Université Polytechnique de Bingerville Année académique : 2025-2026

**MÉMOIRE DE FIN DE CYCLE**

**POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE**

***Licence en Méthodes Informatique Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE)***

# Conception et développement d'une solution intelligente de gestion et d'exploitation documentaire basée sur l'OCR et la recherche Full-Text : Cas de DKBS

Présenté par :

BOGA TAHON ANNE MARIE

***Encadrant Académique :***

Dr MORIE Wielfrid

Chargé de cours à UPB

***Maître de Stage :***

M. Angora Loic

Chef de service PKI

**Soutenu le 12/06/2026**

| **JURY** | **Président** | **Rapporteur** |
|---|---|---|
| **NOM & PRENOM** | **Dr SORO** | **Dr KONE** |

Université Polytechnique de Bingerville

Université Polytechnique de Bingerville

Année académique : 2025-2026

**MÉMOIRE DE FIN DE CYCLE**

**POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE**

***Licence en Méthodes Informatique Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE)***

# Conception et développement d'une solution intelligente de gestion et d'exploitation documentaire basée sur l'OCR et la recherche Full-Text : Cas de DKBS


Présenté par :

BOGA TAHON ANNE MARIE

***Encadrant Académique :***

Dr MORIE Wielfrid

Chargé de cours à UPB

***Maître de Stage :***

M. Angora Loic

Chef de service PKI


**Soutenu le 12/06/2026**

| **JURY** | **Président** | **Rapporteur** |
|---|---|---|
| **NOM & PRENOM** | **Dr SORO** | **Dr KONE** |

# DEDICACES

Je dédie ce mémoire à ma famille, merci pour le soutien indéfectible.

# REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre gratitude envers le personnel administratif, le corps enseignant de l'Université Polytechnique de Bingerville (UPB), ainsi que DKBS, où nous avons effectué notre stage et pour l'opportunité de travailler sur un projet dédié à leurs besoins.

Principalement :

- La Direction de l'Université Polytechnique de Bingerville pour l'offre de formation et l'encadrement durant toute la formation.
- M. Angora Loic, mon maître de stage pour sa disponibilité, son partage de connaissance pratique pendant ce stage.
- Dr MORIE Wielfrid d'avoir été mon encadrant durant la rédaction de ce mémoire.
- Les Professeurs de l'Université Polytechnique de Bingerville, qui m'ont fourni des outils nécessaires pendant ma formation pour le bon déroulement du stage.
- A ma famille, en particulier mes parents, pour leur soutien constant, leurs sacrifices et leurs encouragements tout au long de mes études. Merci à mes sœurs, ainsi qu'à tous mes amis pour leur présence et leur motivation.

# AVANT-PROPOS

L'Université Polytechnique de Bingerville (UPB), créée en 2018 dans le quartier Akandjé à Bingerville, propose plusieurs cycles de formation. Parmi eux, le programme Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE) forme des cadres opérationnels pour la conception et la réalisation de systèmes informatiques. Ce diplôme est décerné après six semestres, dont cinq de théorie et un de stage en entreprise. Ce stage a pour objectif d'immerger les étudiants dans un environnement professionnel.

Pour cette aventure, nous avons été accueillis à la Direction Performance de DKBS, au sein du département informatique. Ce mémoire présente le travail que nous avons réalisé au cours de ces trois mois.

# SOMMAIRE

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE : GÉNÉRALITÉS

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL

CHAPITRE 2 : CONTEXTE DE L'ETUDE ET ETAT DE L'ART

DEUXIÈME PARTIE : ÉTUDE CONCEPTUELLE DU PROJET

CHAPITRE 3 : ANALYSE DE L'EXISTANT

CHAPITRE 4 : ANALYSE DES BESOINS

CHAPITRE 5 : CONCEPTION DE LA SOLUTION

TROISIÈME PARTIE : RÉSULTATS ET PLANNING DU PROJET

CHAPITRE 6 : IMPLEMENTATION , TESTS ,VALIDATION & DISCUSSION

CONCLUSION GÉNÉRALE

BIBLIOGRAPHIE

RÉSUMÉ / ABSTRACT

# LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

API  Application Programming Interface

GED  Gestion Électronique des Documents

IA  Intelligence Artificielle

MIAGE  Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises

OCR  Optical Character Recognition (Reconnaissance Optique de Caractères)

REST  Representational State Transfer

UML  Unified Modeling Language

UPB  Université Polytechnique de Bingerville

PHP  Hypertext Preprocessor

# LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Organigramme de l'entreprise ..... 5
Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation fonction de l'administrateur ..... 28
Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation fonction Lecteur ..... 29
Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation fonction Gestionnaire ..... 29
Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation du système ..... 30
Figure 6 : Diagramme de séquence pour l'authentification ..... 31
Figure 7 : Diagramme de séquence pour le téléversement ..... 31
Figure 8 : Diagramme de séquence Recherche ..... 32
Figure 9 : Diagramme de classe du système ..... 33
Figure 10 : Page de connexion ..... 37
Figure 11 : Tableau de bord ..... 37
Figure 12 : Page de la recherche ..... 39
Figure 13 : Page de téléversement de document ..... 41
Figure 14 : Page Assistant IA ..... 42
Figure 15 : Réponse de l'assistant IA a une question ..... 42

# LISTE DES TABLEAUX

Table 1 : Tableau de comparaison des solutions existantes ..... 12

Tableau 2 : Tableau des Acteurs et Roles ..... 18

Table 3 : Liste des technologies utilisés ..... 26

Table 4 : Tableau des résultats obtenus ..... 43

Table 5 : Tableau des tests effectués ..... 43

# INTRODUCTION

La transformation numérique a profondément changé la manière dont les entreprises gèrent leurs informations. Aujourd'hui, elles produisent et conservent un volume important de documents tels que des contrats, des rapports, des factures, des certificats ou encore des archives. Cette évolution facilite la conservation des informations, mais elle soulève également un nouveau défi : retrouver rapidement le document ou l'information recherchée lorsqu'il devient nécessaire de l'exploiter.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre stage de fin de cycle effectué au sein de Document Knowledge Business Solutions (DKBS), une entreprise spécialisée dans les solutions de dématérialisation, de certification électronique et de gestion documentaire. Au cours de notre stage, nous avons constaté que, malgré la numérisation progressive des documents, leur exploitation restait parfois difficile. Avec l'accumulation des fichiers, les recherches deviennent plus longues et les outils classiques ne permettent pas toujours d'accéder rapidement aux informations souhaitées, en particulier lorsque les documents sont numérisés sous forme d'images ou de fichiers PDF.

Ce constat nous a conduits à nous poser la question suivante : comment concevoir une solution capable de faciliter la gestion, la recherche et l'exploitation intelligente des informations contenues dans les documents numériques ?

Pour répondre à cette problématique, plusieurs aspects ont été pris en compte : la centralisation et la sécurisation des documents, l'extraction automatique du texte à partir de documents numérisés grâce à l'OCR, l'amélioration de la recherche documentaire par l'utilisation du Full-Text, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle afin d'aider les utilisateurs à exploiter plus efficacement les contenus disponibles.

L'objectif de ce travail est donc de concevoir et de développer une plateforme capable de centraliser les documents numériques, d'automatiser l'extraction de leur contenu textuel et de faciliter leur consultation grâce à des outils de recherche avancée et d'assistance intelligente. Pour y parvenir, nous nous sommes appuyés sur une analyse des besoins de l'entreprise, une étude des technologies les plus adaptées, puis sur la conception et le développement d'une solution répondant aux exigences identifiées.

Ce mémoire présente l'ensemble des travaux réalisés dans le cadre de ce projet. Il est organisé en trois parties. La première présente l'entreprise d'accueil ainsi que le contexte général de l'étude. La deuxième est consacrée à l'analyse des besoins et à la conception de la solution proposée. Enfin, la troisième décrit la réalisation de la plateforme, les principaux tests effectués ainsi que les résultats obtenus.

# Première Partie : Généralités

# CHAPITRE 1 : Présentation de la structure d'accueil

## 1.1 Historique de l'entreprise

Document Knowledge Business Solutions (DKBS) est une entreprise ivoirienne créée en 1994. Elle est spécialisée dans la gestion documentaire, l'archivage électronique, la certification électronique et les solutions de transformation digitale.

Au fil des années, DKBS a développé son expertise afin d'accompagner les entreprises et les administrations dans leurs projets de modernisation. À travers ses solutions, elle aide ses clients à dématérialiser leurs documents, à sécuriser leurs échanges électroniques et à mieux gérer leurs informations. Aujourd'hui, elle est reconnue comme un acteur de référence dans le domaine de la gestion documentaire en Côte d'Ivoire.

## 1.2 Missions et objectifs

La mission de DKBS est d'accompagner les organisations publiques et privées dans leur transformation numérique en proposant des solutions adaptées à leurs besoins.

Pour atteindre cet objectif, l'entreprise intervient notamment dans les domaines suivants :

- faciliter la dématérialisation des processus documentaires ;
- assurer la conservation et la sécurisation des documents électroniques ;
- promouvoir les solutions de confiance numérique ;
- améliorer la gestion et l'exploitation des informations ;
- accompagner les organisations dans la modernisation de leurs activités.

## 1.3 Organisation et localisation

Le siège social de DKBS est situé à Abidjan, dans la commune de Cocody, précisément à Riviera Golf 4, Lot 92B, Îlot 6, Rue E127.

L'entreprise est organisée autour de plusieurs fonctions permettant d'assurer ses différentes activités liées à la gestion documentaire, à la transformation digitale et aux technologies de l'information.

La structure est dirigée par une Direction Générale qui assure la coordination des différentes activités de l'entreprise. Les différents services contribuent à la réalisation des

projets et à l'accompagnement des clients dans leurs besoins liés à la transformation numérique.

L'organigramme ci-dessous présente de manière simplifiée l'organisation de la structure d'accueil.

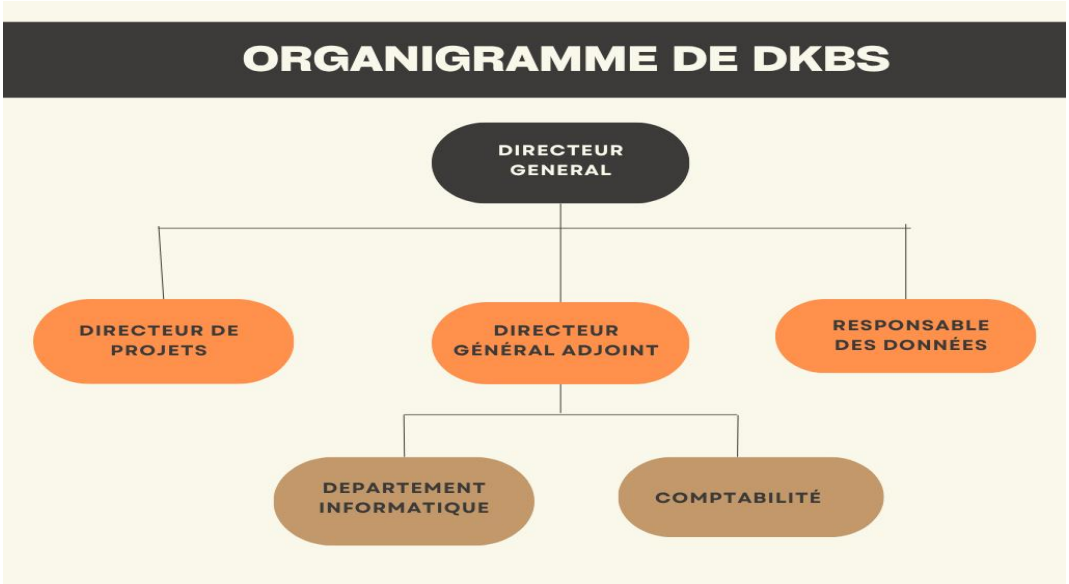



Figure 1 : Organigramme de l'entreprise

Dans le cadre de notre stage de fin de cycle, nous avons été accueillie au sein du département informatique, en qualité de stagiaire développeur Full-Stack. Notre travail a principalement porté sur la conception et le développement d'une plateforme intelligente de gestion et d'exploitation documentaire.

## 1.4 Domaines d'activité

DKBS intervient dans plusieurs domaines liés à la gestion et à la sécurisation de l'information numérique, notamment :

- la Gestion Électronique des Documents (GED) ;
- l'archivage électronique ;
- la numérisation documentaire ;
- la certification électronique ;
- la signature électronique ;
- la transformation digitale ;

- le développement et l'intégration de solutions numériques.

Ces différents domaines d'intervention témoignent de l'engagement de DKBS dans la transformation numérique des organisations. Ils expliquent également pourquoi cette entreprise constituait un cadre favorable à la réalisation de notre projet de stage, consacré à la conception d'une solution intelligente de gestion et d'exploitation documentaire.

# CHAPITRE 2 : Contexte du projet et problématique

## 2.1 Contexte général

La transformation numérique a profondément changé la manière dont les entreprises gèrent leurs documents. Aujourd'hui, la majorité des informations est produite et conservée sous forme numérique. Les contrats, rapports, factures, certificats ou encore les dossiers techniques sont créés chaque jour et viennent enrichir un patrimoine documentaire qui ne cesse de grandir.

Chez DKBS, cette évolution s'est traduite par une numérisation progressive des documents afin de faciliter leur conservation et leur consultation. Toutefois, au cours de notre stage, nous avons constaté que le simple fait de numériser les documents ne suffisait pas à résoudre tous les problèmes. Bien que les fichiers soient correctement stockés, leur contenu restait difficile à exploiter, notamment lorsqu'il fallait retrouver rapidement une information précise dans un grand nombre de documents.

Ce constat a mis en évidence la nécessité d'aller au-delà de l'archivage classique. Il est devenu important de disposer d'une solution capable non seulement de stocker les documents, mais aussi d'en extraire automatiquement le contenu, de faciliter les recherches et d'aider les utilisateurs à exploiter les informations disponibles.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce projet de fin de cycle. Il vise à concevoir et développer une plateforme intelligente de gestion documentaire intégrant l'OCR, la recherche Full-Text et un assistant basé sur l'intelligence artificielle afin d'améliorer l'exploitation des documents au sein de DKBS.

## 2.2 Problématique

Malgré les efforts engagés par DKBS pour numériser ses documents, plusieurs difficultés persistent dans leur exploitation au quotidien. Au cours de notre stage, nous avons constaté que retrouver une information précise dans un grand nombre de fichiers pouvait prendre du temps. Les recherches reposent principalement sur les noms des fichiers ou sur quelques métadonnées, ce qui oblige souvent les utilisateurs à ouvrir plusieurs documents avant de trouver l'information recherchée.

Nous avons également observé qu'une partie importante des documents numérisés, notamment les fichiers PDF scannés et les images, ne pouvait pas être exploitée directement. Leur contenu textuel n'étant pas extrait ni indexé, il devenait impossible d'effectuer une recherche à l'intérieur de ces documents.

À cela s'ajoute l'absence d'un outil capable d'aider les utilisateurs à analyser rapidement le contenu des documents, à produire un résumé ou à répondre à des questions à partir des informations disponibles. Cette situation limite l'exploitation des ressources documentaires et entraîne une perte de temps dans certaines tâches.

Face à ces constats, il est apparu nécessaire de concevoir une solution capable de rendre les documents plus accessibles et plus faciles à exploiter.

La problématique de ce travail peut donc être formulée ainsi :

**Comment concevoir et développer une solution intelligente de gestion et d'exploitation documentaire intégrant l'OCR, la recherche Full-Text et l'intelligence artificielle afin d'améliorer l'accès aux informations et leur exploitation au sein de DKBS ?**

## 2.3 Objectifs du projet

### Objectif général

L'objectif général de ce projet est de concevoir et de développer une plateforme intelligente de gestion et d'exploitation documentaire intégrant l'OCR, la recherche Full-Text et l'intelligence artificielle afin de faciliter l'accès aux informations au sein de DKBS.

### Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes fixé les objectifs spécifiques suivants :

- mettre en place un système d'authentification sécurisé permettant de gérer les différents profils d'utilisateurs ;
- développer un module de téléversement et de stockage sécurisé des documents ;
- automatiser l'extraction du texte contenu dans les documents numérisés grâce à l'OCR ;

- intégrer un moteur de recherche Full-Text permettant de retrouver rapidement les informations recherchées ;
- développer un assistant intelligent capable de résumer les documents et de répondre aux questions des utilisateurs à partir de leur contenu ;
- assurer la traçabilité des principales actions réalisées sur la plateforme grâce à un journal d'audit.

## 2.4 Résultats attendus

À la fin de ce projet, la solution développée devra permettre à DKBS de mieux gérer et exploiter ses documents numériques. Les principaux résultats attendus sont les suivants :

- une plateforme web sécurisée permettant de centraliser les documents de l'entreprise ;
- l'extraction automatique du texte des documents PDF et des images grâce à l'OCR ;
- une recherche Full-Text rapide permettant de retrouver facilement les informations contenues dans les documents ;
- un assistant intelligent capable de produire des résumés et de répondre à des questions à partir des documents indexés ;
- une réduction du temps consacré à la recherche d'informations ;
- une solution évolutive pouvant être adaptée à d'autres besoins ou proposée à de futurs clients de DKBS.

## 2.5 Concepts fondamentaux

Afin de mieux comprendre la solution développée dans le cadre de ce projet, il est nécessaire de présenter les principales notions sur lesquelles elle repose.

### 2.5.1 Gestion Électronique des Documents (GED)

La Gestion Électronique des Documents (GED) regroupe les méthodes et les outils permettant de créer, stocker, organiser, retrouver et archiver des documents sous forme numérique tout au long de leur cycle de vie [1].

Dans les entreprises, la GED facilite l'accès aux informations tout en améliorant leur organisation et leur sécurité. Elle permet également de limiter l'utilisation des documents papier et de simplifier le partage des informations entre les différents utilisateurs.

Dans le cadre de notre projet, la GED constitue la base de la plateforme développée. Elle permet de centraliser les documents avant leur traitement par les différents modules, notamment l'OCR, la recherche Full-Text et l'assistant intelligent.

### 2.5.2 Reconnaissance Optique de Caractères (OCR)

La Reconnaissance Optique de Caractères, ou OCR (Optical Character Recognition), est une technologie qui permet d'extraire automatiquement le texte contenu dans une image ou dans un document numérisé.

Grâce à cette technologie, un document scanné devient exploitable par un système informatique. Le texte extrait peut ensuite être recherché, indexé ou analysé sans qu'une saisie manuelle soit nécessaire.

Dans notre projet, l'OCR joue un rôle essentiel. Il permet de récupérer automatiquement le contenu des fichiers PDF scannés et des images afin de les rendre exploitables par le moteur de recherche Full-Text et par l'assistant intelligent.

Les performances de cette technologie dépendent toutefois de la qualité des documents traités. Une image floue, mal orientée ou de faible résolution peut réduire la précision de l'extraction du texte.

### 2.5.3 Recherche Full-Text

La recherche Full-Text permet de retrouver une information directement à l'intérieur du contenu d'un document, sans se limiter à son nom ou à ses métadonnées.

Contrairement à une recherche classique, elle analyse l'ensemble du texte extrait afin de localiser rapidement les mots ou les expressions recherchés. Cette approche est particulièrement adaptée lorsque le nombre de documents devient important.

Dans la solution développée, la recherche Full-Text permet aux utilisateurs d'accéder rapidement aux informations contenues dans les documents indexés, ce qui améliore considérablement la rapidité et la pertinence des recherches.

### 2.5.4 Intelligence artificielle appliquée à la gestion documentaire

L'intelligence artificielle désigne un ensemble de techniques permettant à un système informatique d'analyser des données et d'assister les utilisateurs dans certaines tâches.

Dans le domaine de la gestion documentaire, elle peut être utilisée pour générer des résumés, répondre à des questions à partir du contenu des documents ou faciliter l'accès à l'information pertinente.

Dans le cadre de ce projet, l'intelligence artificielle complète les fonctionnalités de la plateforme en permettant aux utilisateurs d'interagir plus facilement avec les documents indexés. Elle offre ainsi une nouvelle manière d'exploiter les informations sans parcourir manuellement chaque document.

## 2.6 Solutions existantes

Avant de concevoir notre solution, nous avons étudié quelques plateformes de gestion documentaire largement utilisées, notamment **Alfresco**, **Microsoft SharePoint** et **Google Drive**. Ces solutions offrent des fonctionnalités intéressantes telles que le stockage des documents, la gestion des droits d'accès, le partage de fichiers et, pour certaines, la recherche Full-Text.

Toutefois, notre analyse a montré qu'elles ne répondaient pas entièrement au besoin identifié chez DKBS. Certaines proposent des fonctionnalités d'OCR limitées ou nécessitent des modules supplémentaires pour les exploiter pleinement. D'autres offrent peu de possibilités d'interaction intelligente avec le contenu des documents, notamment pour générer des résumés ou répondre à des questions à partir des informations disponibles.

Cette analyse nous a confortés dans le choix de développer une plateforme adaptée au contexte de DKBS, combinant la gestion documentaire, l'extraction automatique du texte, la recherche Full-Text et un assistant intelligent au sein d'une même application.

Le tableau suivant présente une comparaison synthétique entre les principales solutions étudiées et la solution développée dans le cadre de ce projet.

Table 1 : Tableau de comparaison des solutions existantes

| Fonctionnalités | Alfresco | SharePoint |
|---|---|---|
| Gestion documentaire | Oui | Oui |
| OCR intégré | Partiel | Limité |
| Recherche Full-Text | Oui | Oui |
| Assistant intelligent | Non | Limité |
| Personnalisation | Moyenne | Moyenne |
| Adaptation au besoin spécifique | Moyenne | Faible |

L'étude des solutions existantes montre qu'elles répondent efficacement aux besoins classiques de gestion documentaire. En revanche, elles ne couvrent pas toujours l'ensemble des fonctionnalités recherchées dans le cadre de notre projet, notamment l'intégration de l'OCR, de la recherche Full-Text et d'un assistant intelligent au sein d'une plateforme unique.

C'est pourquoi nous avons choisi de développer une solution adaptée aux besoins de DKBS, en privilégiant une approche plus intégrée et davantage orientée vers l'exploitation intelligente des documents.

# Deuxième Partie : Analyse et conception

# CHAPITRE 3 : Analyse de l'existant

## 3.1 Description du processus documentaire actuel chez DKBS

Grâce à son expertise dans les domaines de la dématérialisation et de la gestion électronique des documents, DKBS accompagne ses clients dans la modernisation de leurs processus documentaires. Les projets réalisés par l'entreprise suivent généralement une démarche structurée allant de l'analyse des besoins jusqu'au déploiement et au suivi des solutions mises en place.

Cette démarche repose principalement sur plusieurs étapes : l'étude et le cadrage fonctionnel, la préparation de l'environnement technique, la numérisation et la reprise des documents existants, la modélisation des procédures documentaires, la formation des utilisateurs ainsi que le suivi des solutions déployées.

Dans le cadre des missions de gestion documentaire réalisées par DKBS, la première étape consiste à analyser les processus métiers et les besoins des organisations clientes afin d'identifier les informations à gérer et les modes de traitement adaptés. Cette analyse permet ensuite de définir l'architecture fonctionnelle et technique de la solution documentaire.

La mise en œuvre comprend ensuite la préparation de l'infrastructure technique, la numérisation des documents physiques, leur contrôle qualité ainsi que leur indexation dans la plateforme documentaire. Ces étapes permettent de constituer un fonds documentaire numérique accessible aux utilisateurs concernés.

Cependant, malgré l'efficacité de ces processus de dématérialisation, l'exploitation avancée du contenu des documents représente encore un enjeu important. La simple numérisation permet de conserver et de consulter les fichiers, mais ne garantit pas toujours une recherche rapide dans leur contenu ni une analyse intelligente des informations disponibles.

## 3.2 Limites observées

L'analyse du processus existant a permis d'identifier plusieurs limites concernant l'organisation, l'exploitation technique des documents ainsi que leur sécurité.

### 3.2.1 Limites organisationnelles

Du point de vue organisationnel, certaines difficultés apparaissent lors de la recherche et de l'utilisation quotidienne des documents.

Les principales limites identifiées sont :

un temps de recherche parfois important pour retrouver une information précise ;

une dépendance aux méthodes de classement utilisées et aux connaissances des utilisateurs ;

une difficulté à exploiter efficacement un volume documentaire important ;

une augmentation progressive des contraintes liées à la gestion des documents.

Ces difficultés peuvent ralentir certaines opérations et rendre l'accès à l'information moins efficace.

### 3.2.2 Limites techniques

Les limites techniques concernent principalement l'exploitation automatique du contenu des documents.

L'analyse réalisée a mis en évidence les points suivants :

l'absence d'un mécanisme automatique permettant d'extraire le texte des documents numérisés ;

l'impossibilité d'effectuer une recherche directement dans le contenu des fichiers scannés ;

l'absence d'un outil permettant d'interagir intelligemment avec les documents ;

une recherche principalement basée sur les informations descriptives associées aux fichiers.

Ces contraintes réduisent les possibilités d'exploitation des informations contenues dans les documents.

### 3.2.3 Limites liées à la sécurité et à la traçabilité

La gestion documentaire nécessite également un contrôle efficace des accès et un suivi des actions réalisées sur les documents.

Les besoins identifiés concernent notamment :

- une gestion plus précise des rôles et des permissions utilisateurs ;
- un meilleur suivi des opérations effectuées sur les documents ;
- un renforcement de la sécurité des informations sensibles.

## 3.3 Justification de la nouvelle solution

L'analyse de l'existant montre que les mécanismes actuels permettent principalement d'assurer le stockage et l'organisation des documents. Cependant, ils restent limités lorsqu'il s'agit d'exploiter automatiquement leur contenu et d'accéder rapidement aux informations recherchées.

Face à ces limites, il apparaît nécessaire de mettre en place une solution capable d'aller au-delà de l'archivage classique en intégrant des mécanismes d'extraction, de recherche avancée et d'assistance intelligente.

La solution proposée dans le cadre de ce projet vise ainsi à répondre aux besoins identifiés grâce à plusieurs fonctionnalités :

l'extraction automatique du texte des documents grâce à l'OCR ;

la recherche Full-Text permettant d'effectuer des recherches dans le contenu des fichiers ;

la gestion sécurisée des utilisateurs ;

l'intégration d'un assistant intelligent pour faciliter l'exploitation des documents ;

l'amélioration de la traçabilité des actions réalisées.

Cette approche permettra de rendre les informations documentaires plus accessibles et d'améliorer leur exploitation au sein de DKBS.

# CHAPITRE 4 : Analyse des besoins

Avant la conception et le développement de la solution proposée, il est nécessaire d'identifier précisément les besoins auxquels le système doit répondre. Cette étape permet de comprendre les attentes des utilisateurs, de définir les fonctionnalités principales de la plateforme et de prendre en compte les contraintes liées au contexte de l'entreprise.

Dans le cadre de ce projet réalisé au sein de DKBS, l'analyse des besoins a été menée à partir de l'observation du fonctionnement documentaire existant, des échanges avec les acteurs concernés ainsi que de l'étude des objectifs du projet.

Cette analyse a permis de déterminer les différents utilisateurs du système, leurs responsabilités ainsi que les fonctionnalités nécessaires pour assurer une gestion documentaire plus efficace et une meilleure exploitation des informations contenues dans les documents.

## 4.1 Identification des acteurs du système

Une plateforme de gestion documentaire implique plusieurs catégories d'utilisateurs ayant des besoins et des niveaux d'accès différents. La définition des rôles permet d'assurer une meilleure organisation des responsabilités ainsi qu'une protection adaptée des documents.Les principaux acteurs identifiés sont les suivants :

Tableau 2 : Tableau des Acteurs et Roles

| Acteurs du système | Descriptions |
|---|---|
| Administrateur | Responsable de l'administration générale de la plateforme. Il gère les utilisateurs, les rôles, les permissions et supervise les opérations liées au système. |
| Gestionnaire documentaire | Utilisateur chargé de gérer ses propres documents. Il peut déposer, organiser, modifier et partager ses documents. Il peut également consulter les documents que l'administrateur lui a partagés. |
| Lecteur | Utilisateur disposant d'un accès limité. Il peut consulter les documents auxquels il a été autorisé à accéder, effectuer des recherches et utiliser l'assistant intelligent. |

Dans le système, les documents peuvent également être définis comme confidentiels. Un document privé est uniquement accessible par son propriétaire ou par les utilisateurs auxquels un partage explicite a été accordé.

## 4.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels correspondent aux services que la solution doit fournir afin de répondre aux attentes des utilisateurs.

### 4.2.1 Authentification et gestion des accès

La plateforme doit permettre aux utilisateurs d'accéder au système de manière sécurisée.

Elle doit notamment assurer :

l'authentification des utilisateurs ;

la gestion des rôles selon les profils définis ;

l'application des permissions associées à chaque rôle ;

la restriction d'accès aux documents selon les autorisations accordées.

Cette gestion des accès permet de garantir que chaque utilisateur dispose uniquement des fonctionnalités correspondant à ses responsabilités.

### 4.2.2 Gestion documentaire

La solution doit permettre aux utilisateurs autorisés de gérer leurs documents numériques.

Les principales fonctionnalités attendues sont :

le téléversement de documents ;

le classement des documents dans des dossiers ;

la consultation des fichiers ;

la modification des informations associées aux documents ;

le partage de documents avec d'autres utilisateurs ;

la gestion des documents privés ;

la suppression temporaire des documents avec possibilité de restauration.

Cette fonctionnalité constitue le cœur de la plateforme GED puisqu'elle permet d'organiser et de centraliser les ressources documentaires.

### 4.2.3 Extraction et traitement automatique des documents

Afin de rendre les documents exploitables, la plateforme doit intégrer un mécanisme d'extraction automatique du contenu textuel.

Elle doit permettre :

l'analyse des documents PDF et images ;

l'extraction du texte grâce à la technologie OCR ;

l'enregistrement du contenu extrait ;

la préparation des données pour l'indexation.

Cette fonctionnalité permet de transformer des documents initialement non exploitables en contenus pouvant être recherchés et analysés.

### 4.2.4 Recherche Full-Text et exploitation des informations

La solution doit proposer un mécanisme de recherche avancée permettant aux utilisateurs de retrouver rapidement une information présente dans les documents.

Elle doit permettre :

la recherche dans le contenu textuel extrait ;

l'utilisation de filtres pour affiner les résultats ;

l'accès rapide aux documents correspondants ;

la consultation de l'historique des recherches.

Contrairement à une recherche classique basée uniquement sur le nom des fichiers, la recherche Full-Text permet d'exploiter directement le contenu des documents.

### 4.2.5 Assistant intelligent

Afin d'améliorer l'exploitation documentaire, la plateforme doit intégrer un assistant intelligent capable d'interagir avec les documents accessibles aux utilisateurs.

Les fonctionnalités attendues sont :

la génération automatique de résumés ;

l'identification d'informations importantes ;

la possibilité de poser des questions concernant les documents ;

l'obtention de réponses basées sur les contenus disponibles.

L'objectif est de faciliter l'analyse documentaire et de réduire le temps nécessaire pour extraire une information précise.

### 4.2.6 Suivi et traçabilité

La plateforme doit assurer un suivi des principales actions effectuées par les utilisateurs.

Elle doit permettre :

l'enregistrement des activités réalisées ;

le suivi des opérations sur les documents ;

la conservation des historiques liés aux recherches et aux interactions avec l'assistant intelligent.

Cette fonctionnalité contribue à améliorer la supervision et la transparence des opérations documentaires.

## 4.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels représentent les contraintes de qualité auxquelles la solution doit répondre.

4.3.1 Sécurité

La plateforme doit garantir :

la protection des documents sensibles ;

la confidentialité des informations ;

la gestion correcte des droits d'accès ;

la séparation des privilèges selon les rôles utilisateurs.

### 4.3.2 Performance

Le système doit assurer :

- un temps de réponse acceptable lors des recherches ;
- un traitement efficace des documents ;
- une utilisation fluide de l'interface.

### 4.3.3 Fiabilité

La solution doit garantir :

- l'intégrité des données stockées ;
- la disponibilité des documents ;
- la stabilité des fonctionnalités principales.

### 4.3.4 Ergonomie

L'application doit proposer :

- une interface claire et simple à utiliser ;
- une navigation intuitive ;
- une organisation facilitant l'accès aux fonctionnalités principales.

## 4.4 Contraintes du projet

La réalisation du projet a été influencée par plusieurs contraintes techniques et organisationnelles.

Les principales contraintes identifiées sont :

- une durée limitée correspondant à la période du stage ;
- la nécessité d'utiliser des technologies adaptées aux ressources disponibles ;
- la qualité variable des documents soumis au traitement OCR ;
- la dépendance à certains services externes utilisés par l'assistant intelligent ;
- les exigences liées à la confidentialité des documents.

# CHAPITRE 5 : Conception de la solution

À l'issue de l'analyse des besoins présentée dans le chapitre précédent, il a été possible de définir une solution répondant aux attentes exprimées par les futurs utilisateurs. Cette étape de conception a consisté à transformer les besoins fonctionnels et non fonctionnels en une architecture cohérente, capable d'assurer une gestion efficace des documents tout en intégrant des mécanismes d'exploitation intelligente.

La solution développée repose sur une architecture modulaire permettant de séparer les différentes responsabilités de l'application. Cette organisation facilite le développement, la maintenance et l'évolution de la plateforme. Elle intègre notamment un module de gestion documentaire, un système d'extraction automatique du texte par OCR, un moteur de recherche Full-Text ainsi qu'un assistant intelligent capable d'exploiter le contenu des documents.

Ce chapitre présente la démarche adoptée pour concevoir la solution, les choix techniques retenus, l'architecture générale de l'application ainsi que les principaux diagrammes UML ayant servi de base au développement.

## 5.1 Démarche de Conception

Le développement de la plateforme n'a pas été réalisé en une seule étape. La solution a été construite progressivement en fonction des besoins identifiés et des résultats obtenus au cours du stage. Chaque fonctionnalité a été conçue, développée puis testée avant de passer à la suivante. Cette manière de travailler a permis de corriger rapidement les difficultés rencontrées et d'améliorer progressivement l'application.

La conception a débuté par la mise en place des fonctionnalités essentielles, notamment l'authentification des utilisateurs et la gestion documentaire. Une fois cette base fonctionnelle réalisée, d'autres modules ont été intégrés, tels que l'extraction automatique du texte par OCR, l'indexation des contenus, la recherche Full-Text et l'assistant intelligent.

Cette approche progressive a facilité l'intégration des différents composants de la plateforme tout en permettant de vérifier le bon fonctionnement de chaque module avant son intégration dans l'ensemble du système.

## 5.2 Architecture générale de la solution

La plateforme développée repose sur une architecture client-serveur. Ce choix permet de séparer les traitements réalisés côté utilisateur de ceux exécutés sur le serveur. Cette organisation facilite la maintenance de l'application, améliore sa modularité et permet de faire évoluer chaque composant de manière indépendante.

L'architecture de la solution est composée de plusieurs éléments qui interagissent entre eux afin d'assurer la gestion et l'exploitation des documents.

- **Le frontend**, développé avec React et TypeScript, constitue l'interface utilisée par les différents utilisateurs. Il permet notamment de s'authentifier, de consulter les documents, d'effectuer des recherches, de téléverser des fichiers (selon les droits accordés) et d'utiliser l'assistant intelligent.
- **Le backend**, développé avec Laravel, assure le traitement des différentes requêtes envoyées par l'interface. Il gère l'authentification, les autorisations, la gestion documentaire, le partage des documents ainsi que les échanges avec les autres services utilisés par l'application.
- **La base de données MySQL** permet de stocker les informations relatives aux utilisateurs, aux documents, aux dossiers, aux permissions, aux historiques et aux différents éléments nécessaires au fonctionnement de la plateforme.
- **Le moteur OCR Tesseract** intervient après le dépôt d'un document afin d'en extraire automatiquement le contenu textuel. Cette étape est indispensable pour rendre les documents numérisés exploitables par le moteur de recherche.
- **Meilisearch** est utilisé pour indexer les textes extraits et permettre une recherche Full-Text rapide dans le contenu des documents.
- **L'API Gemini** est utilisée pour alimenter l'assistant intelligent. Elle permet de générer des résumés et de répondre aux questions posées par les utilisateurs à partir des documents auxquels ils ont accès.

Le fonctionnement général de la plateforme peut être résumé comme suit :

1. L'utilisateur se connecte à la plateforme.
2. Il dépose un document ou consulte un document existant selon ses droits.

3. Le document est enregistré sur le serveur.
4. Si nécessaire, le moteur OCR extrait automatiquement son contenu textuel.
5. Le texte obtenu est indexé par Meilisearch.
6. Les utilisateurs peuvent ensuite effectuer des recherches ou interroger l'assistant intelligent sur les documents auxquels ils sont autorisés à accéder.

## 5.3 Choix technologiques

Le choix des technologies utilisées dans ce projet a été guidé par les besoins fonctionnels de la plateforme, leur facilité d'intégration ainsi que leur capacité à répondre aux exigences du projet.

Le tableau suivant présente les principales technologies retenues ainsi que leur rôle dans la solution développée.

Table 3 : Liste des technologies utilisés

| Technologie | Role dans le projet | Justification du choix |
|---|---|---|
| Laravel 13 | Développement du backend et des API | Offre une architecture robuste, facilite le développement des API REST et intègre des mécanismes de sécurité adaptés aux applications web. |
| React 19 | Développement de l'interface utilisateur | Permet de concevoir une interface moderne, réactive et agréable à utiliser. |
| TypeScript | Développement du frontend | Améliore la fiabilité du code grâce au typage statique et facilite la maintenance du projet. |
| MySQL | Base de données | Assure le stockage des informations relatives aux utilisateurs, aux documents et aux différentes opérations réalisées dans la plateforme. |
| Tesseract OCR | Extraction automatique du texte | Permet de transformer les documents numérisés en contenu textuel exploitable. |
| Meilisearch | Recherche Full-Text | Offre une recherche rapide et pertinente dans le contenu des documents indexés. |
| Google Gemini | Assistant intelligent | Permet de générer des résumés et de répondre aux questions des utilisateurs à partir des documents accessibles. |

L'association de ces différentes technologies a permis de développer une plateforme capable de gérer efficacement les documents tout en proposant des fonctionnalités d'exploitation intelligente adaptées aux besoins identifiés chez DKBS.

## 5.4 Modelisation UML

Afin de représenter le fonctionnement de la plateforme avant sa réalisation, plusieurs diagrammes UML ont été élaborés. Ils permettent de décrire les interactions entre les utilisateurs et le système, les différentes séquences de traitement ainsi que l'organisation des principales classes de l'application.

Ces diagrammes constituent une base de conception qui facilite la compréhension du système et sert de référence lors de son développement.

### 5.5.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation présente les principales interactions entre les différents acteurs et les fonctionnalités de la plateforme.

L'administrateur assure la gestion globale de l'application, notamment l'administration des utilisateurs et la supervision du système. Le gestionnaire documentaire est chargé de gérer ses propres documents, de les organiser et d'exploiter les fonctionnalités de recherche et d'intelligence artificielle. Quant au lecteur, il dispose d'un accès limité lui permettant de consulter les documents auxquels il est autorisé à accéder et d'utiliser les outils de recherche et d'assistance intelligente.

Les figures suivantes illustrent les cas d'utilisation des différents acteurs ainsi qu'une vue d'ensemble du système.

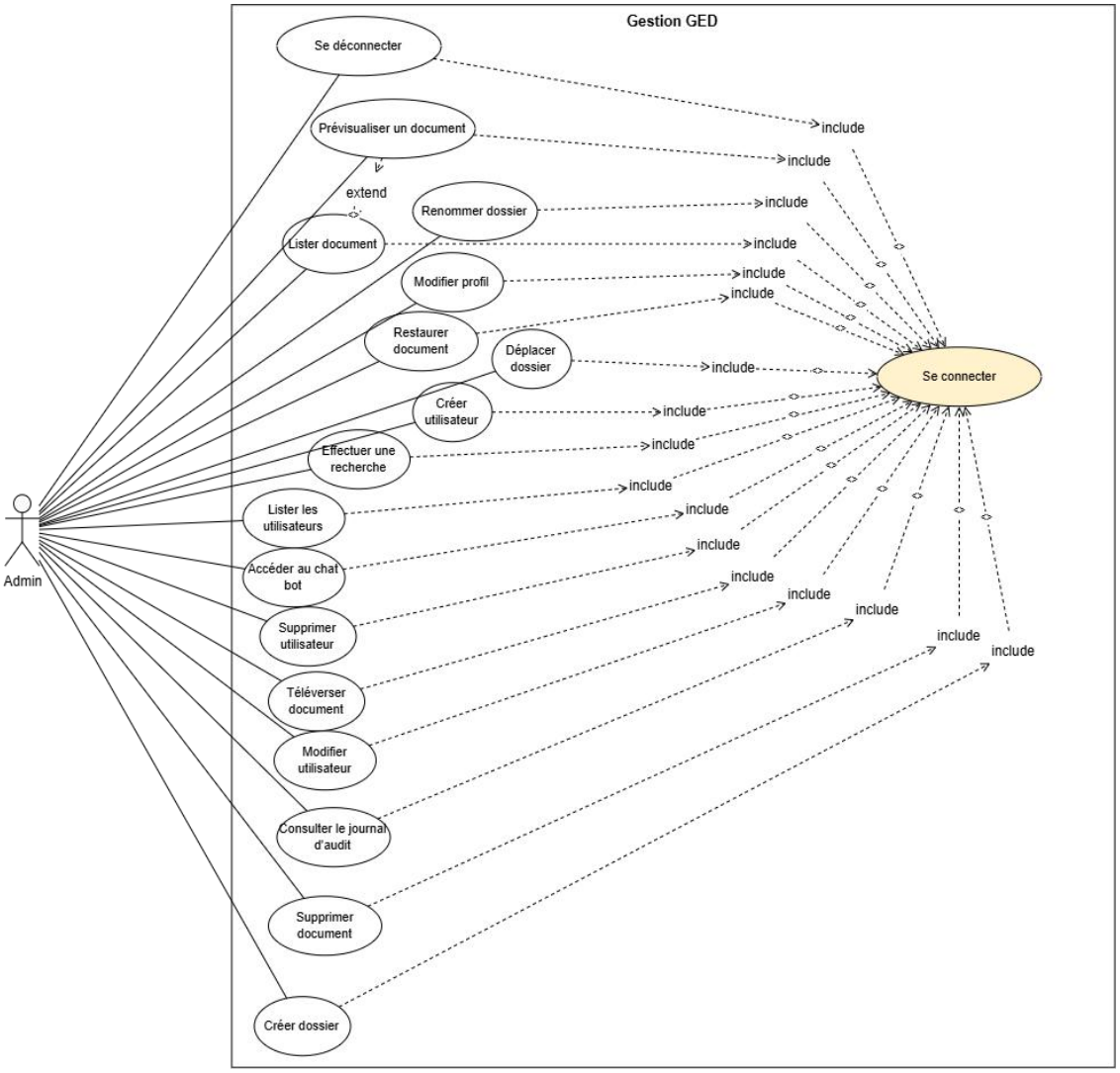



Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation fonction de l'administrateur

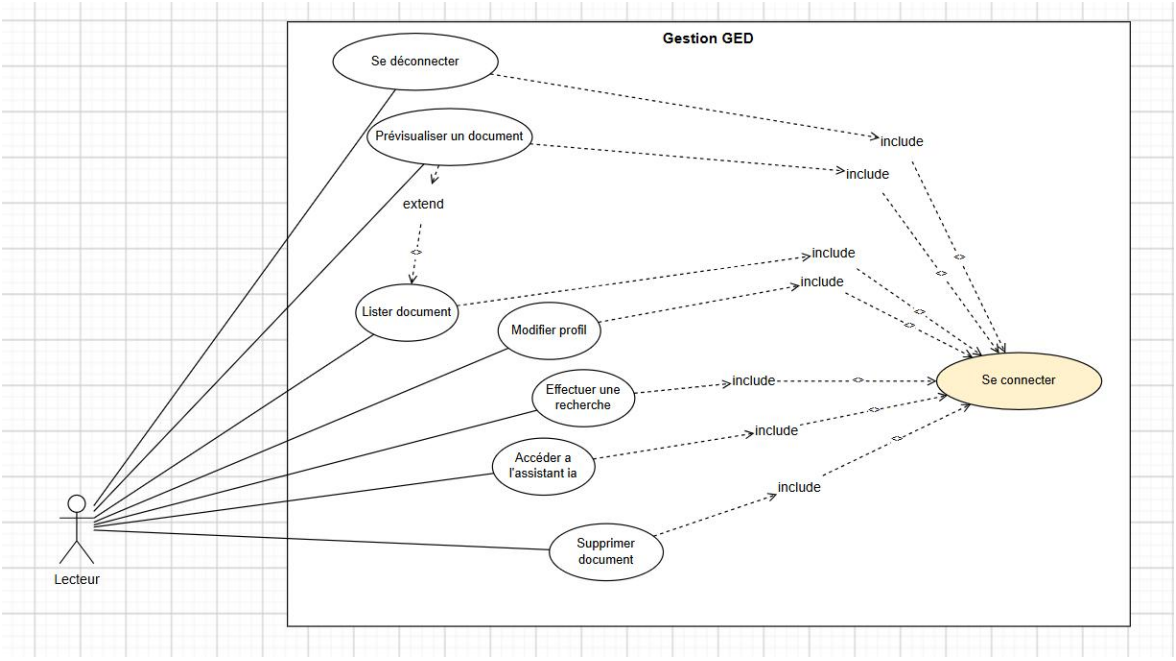



Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation fonction Lecteur

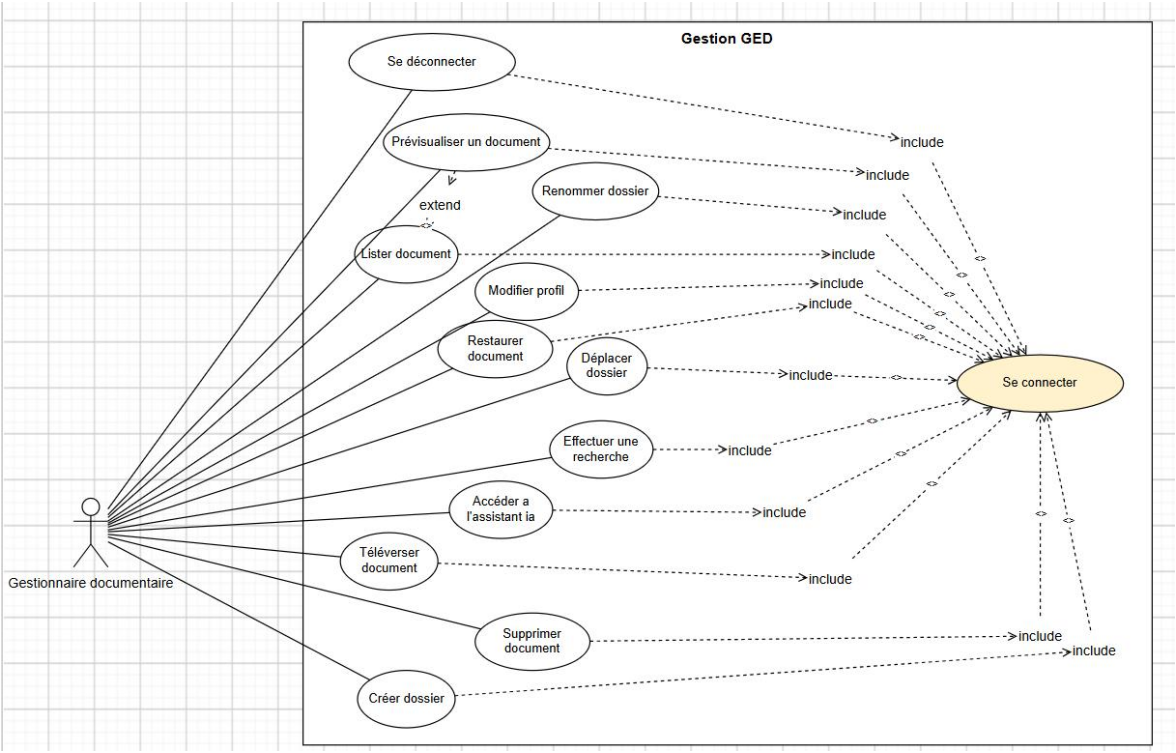



Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation fonction Gestionnaire

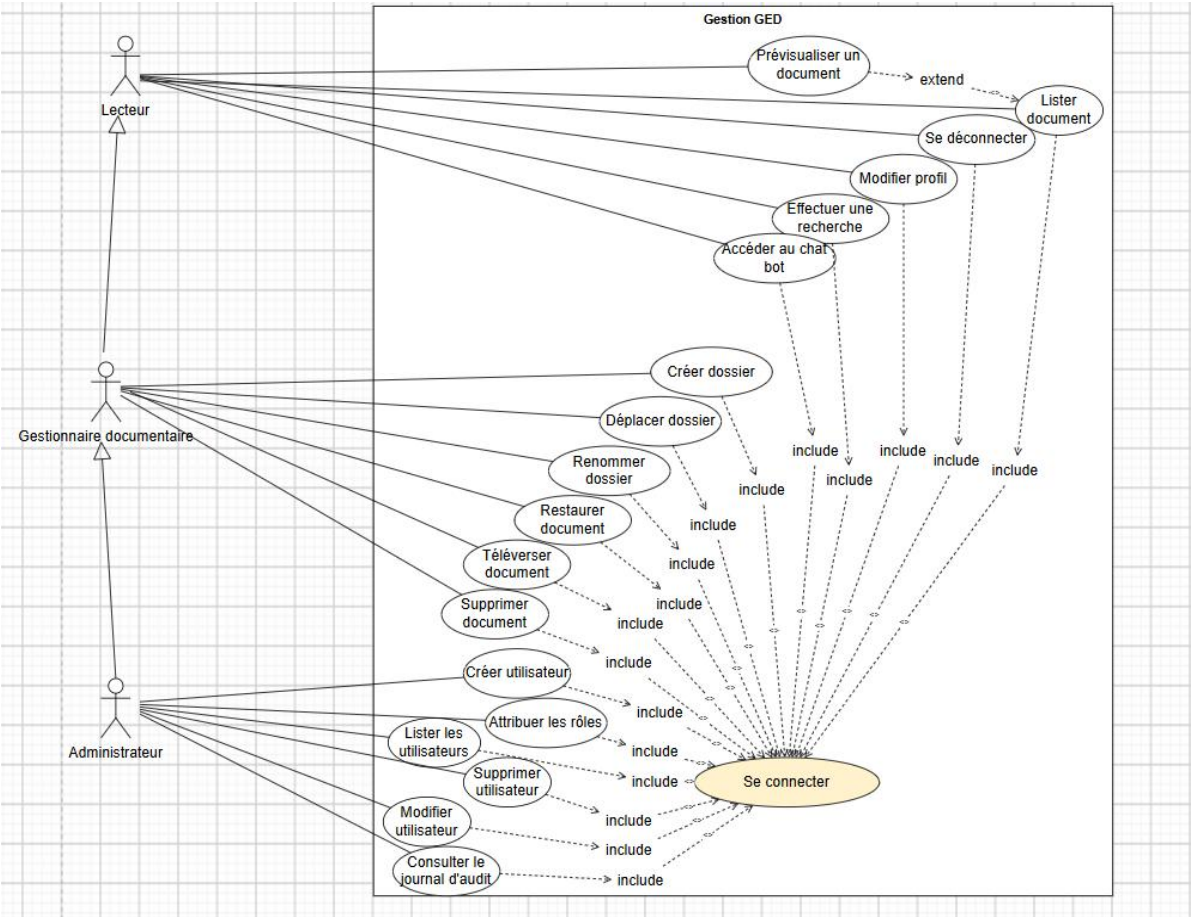



Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation du système

## 5.5.2 Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquence illustrent l'enchaînement des échanges entre les utilisateurs et les différents composants de la plateforme lors de l'exécution d'une fonctionnalité.

Dans le cadre de ce projet, plusieurs scénarios ont été modélisés afin de représenter les principales opérations réalisées par le système. Il s'agit notamment de l'authentification des utilisateurs, du téléversement d'un document et de la recherche documentaire.

Ces diagrammes mettent en évidence les interactions entre l'interface utilisateur, l'API Laravel ainsi que les différents services intervenant dans le traitement des documents.

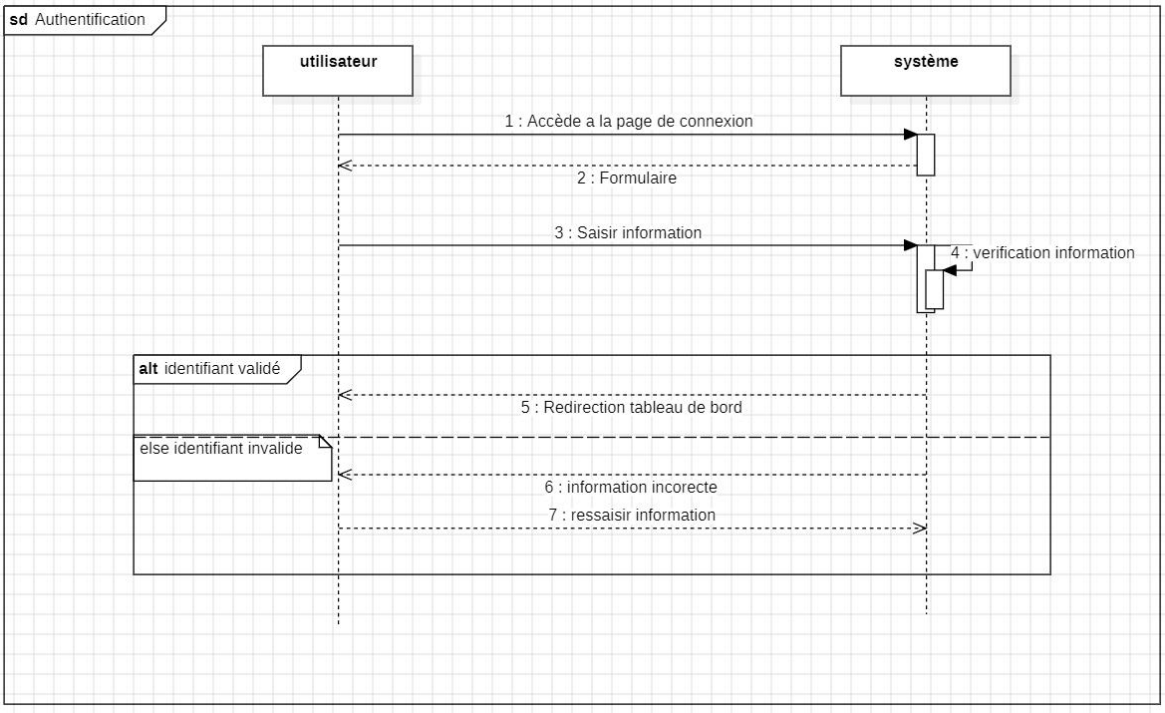



Figure 6 : Diagramme de séquence pour l'authentification

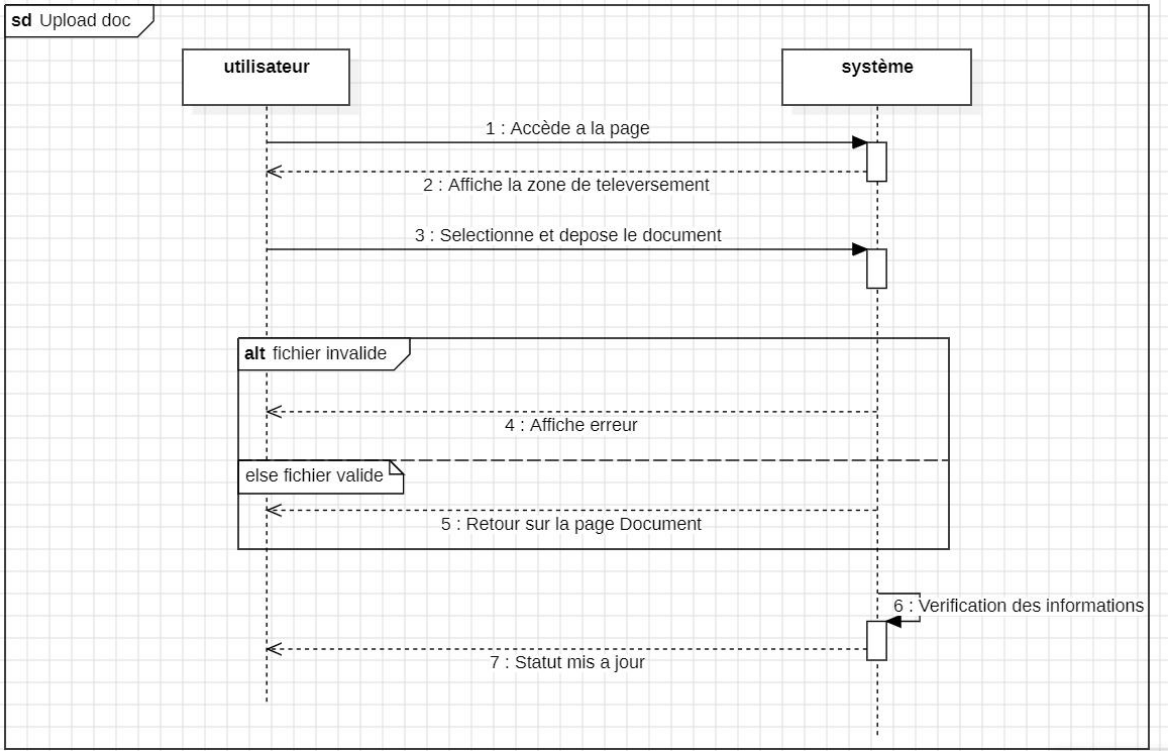



Figure 7 : Diagramme de séquence pour le téléversement

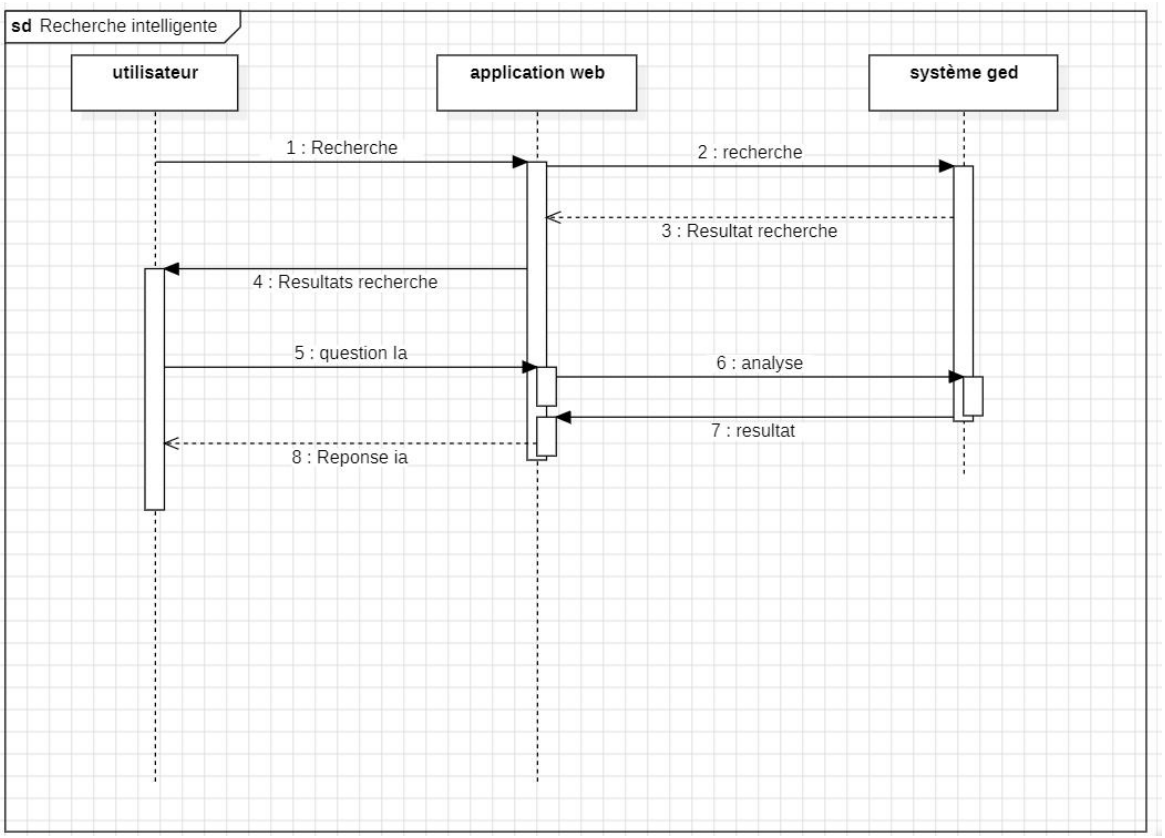



Figure 8 : Diagramme de séquence Recherche

### 5.5.3 Diagramme de classes

Le diagramme de classes présente la structure statique de la plateforme ainsi que les principales relations entre les entités qui la composent.

Il met notamment en évidence les utilisateurs, les documents, les dossiers, les rôles, les permissions ainsi que les différents éléments intervenant dans la gestion documentaire. Les relations établies entre ces entités permettent d'assurer le stockage des informations, la gestion des droits d'accès, le partage des documents et le suivi des opérations réalisées dans la plateforme.

Ce diagramme a servi de référence lors de la conception de la base de données et de l'implémentation des différents modules de l'application.

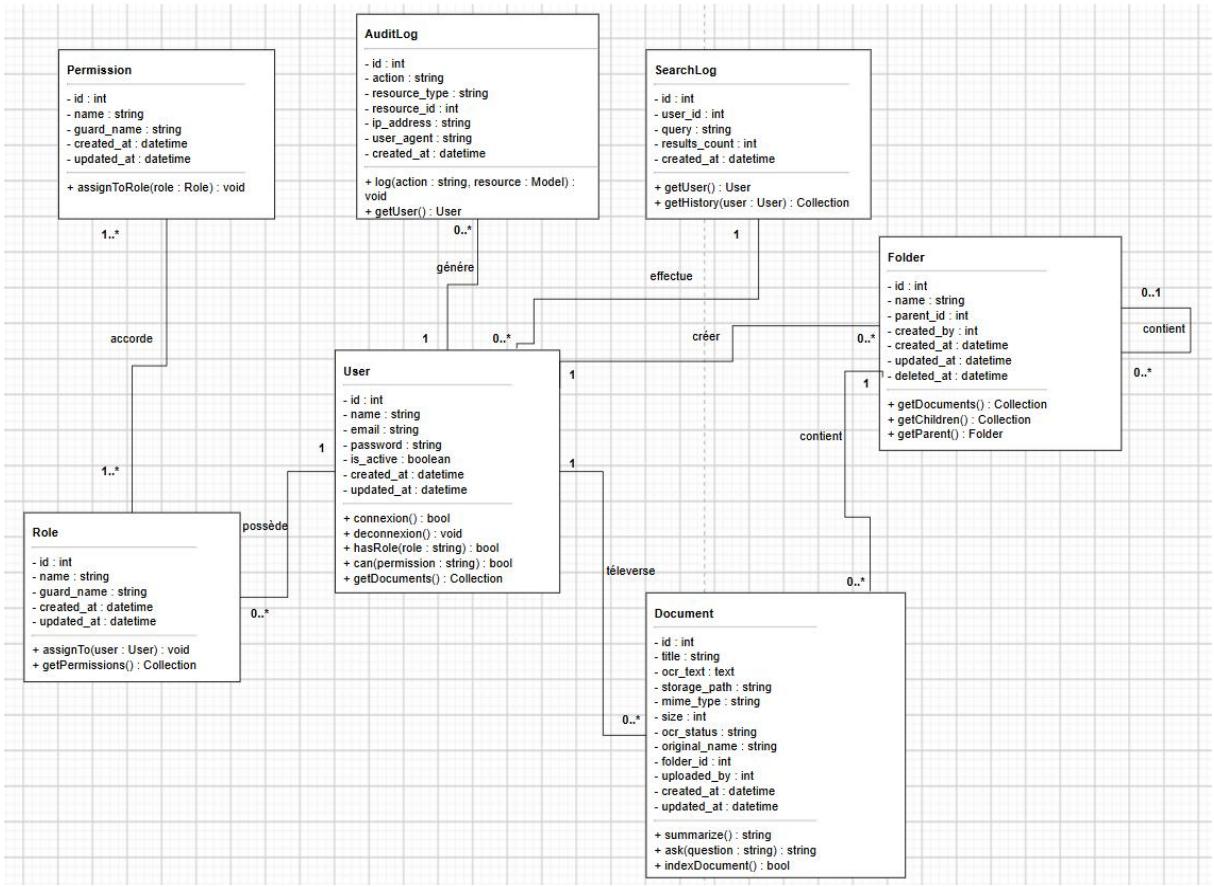



Figure 9 : Diagramme de classe du système

## 5.6 Conception fonctionnelle de la plateforme

Afin de répondre aux besoins identifiés lors de l'analyse, la plateforme a été organisée en plusieurs modules fonctionnels. Chaque module est dédié à une tâche précise tout en restant intégré à l'ensemble du système. Cette organisation facilite la maintenance de l'application ainsi que son évolution.

### 5.6.1 Module d'authentification

Ce module permet aux utilisateurs d'accéder à la plateforme en fonction de leurs identifiants. Après authentification, chaque utilisateur dispose uniquement des fonctionnalités correspondant à son rôle. L'application distingue trois profils : l'administrateur, le gestionnaire documentaire et le lecteur.

### 5.6.2 Module de gestion documentaire

Ce module constitue le cœur de la plateforme. Il permet le dépôt, la consultation, la modification, l'organisation et le partage des documents. Les fichiers peuvent être classés dans des dossiers afin de faciliter leur gestion.

Le gestionnaire documentaire ne peut gérer que les documents dont il est propriétaire. Il peut également consulter les documents que l'administrateur a explicitement partagés avec lui. Les documents marqués comme confidentiels restent accessibles uniquement à leur propriétaire et aux utilisateurs autorisés.

### 5.6.3 Module d'extraction OCR

Après le dépôt d'un document numérisé, le système lance automatiquement une opération d'extraction du texte grâce au moteur OCR. Cette étape transforme le contenu du document en texte exploitable par les autres modules de la plateforme.

### 5.6.4 Module de recherche Full-Text

Une fois le texte extrait et indexé, les utilisateurs peuvent effectuer des recherches directement dans le contenu des documents. Cette approche permet de retrouver rapidement une information sans avoir à parcourir manuellement plusieurs fichiers.

### 5.6.5 Module d'assistance intelligente

La plateforme intègre un assistant intelligent permettant d'améliorer l'exploitation documentaire. Les utilisateurs peuvent obtenir un résumé d'un document ou poser des questions sur son contenu. Les réponses sont générées à partir des documents auxquels ils disposent d'un droit d'accès.

### 5.6.6 Module d'administration

Ce module est exclusivement réservé à l'administrateur. Il lui permet de gérer les utilisateurs, d'attribuer les rôles, de superviser le traitement des documents et d'assurer le suivi global du fonctionnement de la plateforme.

# Troisième Partie : Réalisation et Résultats

# CHAPITRE 6 : Implémentation , Tests et Résultats & Discussion

## 6.1 Introduction

Après les phases d'analyse et de conception, la dernière étape du projet a consisté à développer une plateforme web capable de répondre aux besoins identifiés chez DKBS. Cette phase a permis de mettre en œuvre les différents modules définis lors de la conception et de vérifier leur bon fonctionnement à travers plusieurs tests.

L'objectif était de proposer une solution simple à utiliser, sécurisée et capable de faciliter la gestion ainsi que l'exploitation des documents numériques. La plateforme développée intègre notamment la gestion documentaire, l'extraction automatique du texte par OCR, la recherche Full-Text et un assistant intelligent permettant d'interagir avec les documents.

Ce chapitre présente tout d'abord la plateforme réalisée, puis les principales fonctionnalités développées. Il décrit ensuite l'environnement technique utilisé avant de présenter les tests effectués ainsi que les résultats obtenus.

## 6.2 Présentation générale de la plateforme

La solution développée est une plateforme web de Gestion Électronique des Documents (GED) destinée à faciliter le stockage, l'organisation et l'exploitation intelligente des documents numériques.

Après son authentification, chaque utilisateur accède à une interface adaptée à son rôle. Les fonctionnalités disponibles dépendent des droits qui lui sont attribués afin de garantir la confidentialité des informations et une utilisation conforme aux responsabilités de chacun.

La plateforme distingue trois profils d'utilisateurs :

L'administrateur, qui supervise l'ensemble du système. Il gère les utilisateurs, les rôles, les permissions ainsi que l'administration générale de la plateforme.

Le gestionnaire documentaire, qui gère ses propres documents. Il peut téléverser, organiser, modifier et partager les documents dont il est propriétaire. Il peut également consulter les documents que l'administrateur lui a explicitement partagés.

Le lecteur, qui dispose d'un accès limité. Il peut consulter les documents auxquels il est autorisé à accéder, effectuer des recherches et utiliser l'assistant intelligent sans pouvoir modifier les contenus.

L'interface a été conçue pour proposer une navigation simple à travers les différents modules de l'application. Une barre latérale permet d'accéder rapidement aux principales fonctionnalités, notamment la gestion documentaire, la recherche, l'assistant intelligent, l'historique des activités et les fonctions d'administration réservées aux utilisateurs autorisés.

Les figures suivantes présentent la page de connexion ainsi que le tableau de bord de la plateforme.




Figure 10 : Page de connexion

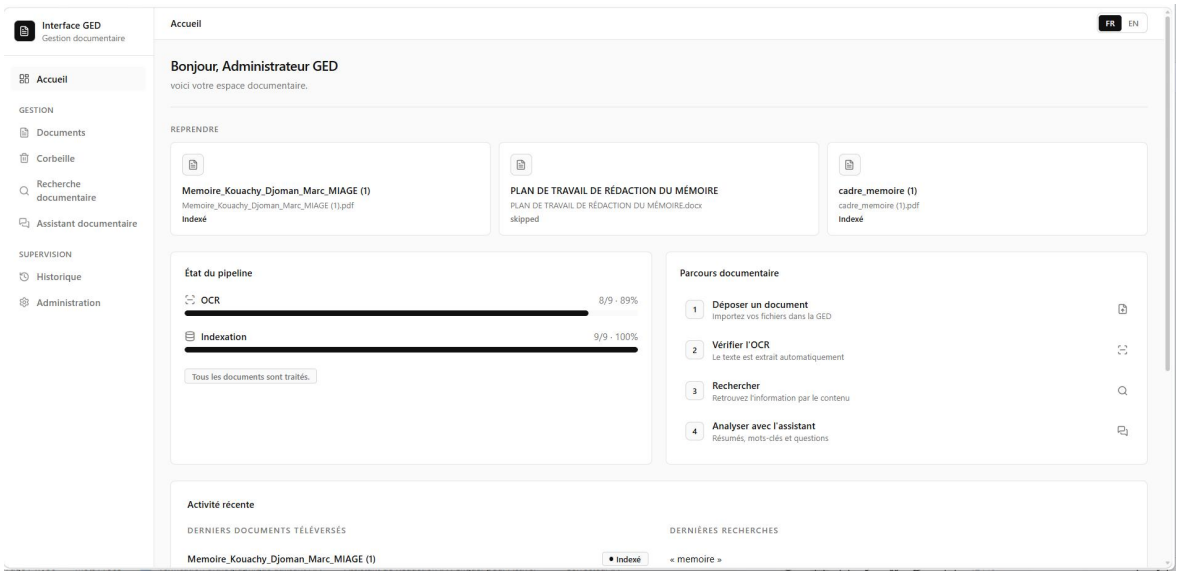



Figure 11 : Tableau de bord

## 6.3 Implémentation des principales fonctionnalités

La plateforme développée regroupe plusieurs fonctionnalités permettant d'assurer la gestion et l'exploitation intelligente des documents. Chaque module a été conçu pour répondre à un besoin identifié lors de l'analyse et s'intègre avec les autres composants de l'application.

### 6.3.1 Authentification et gestion des accès

La première étape consiste pour l'utilisateur à s'authentifier afin d'accéder à la plateforme. Après la saisie de son adresse électronique et de son mot de passe, le système vérifie les informations fournies avant d'autoriser l'accès à l'application.

Une fois connecté, chaque utilisateur dispose d'une interface adaptée à son rôle. Les droits d'accès sont appliqués automatiquement afin que chacun puisse uniquement accéder aux fonctionnalités qui lui sont destinées.

L'application distingue trois profils :

Administrateur : il dispose des droits les plus élevés. Il gère les utilisateurs, les rôles, les permissions et supervise le fonctionnement général de la plateforme.

Gestionnaire documentaire : il gère exclusivement les documents dont il est propriétaire. Il peut également consulter les documents que l'administrateur lui a explicitement partagés.

Lecteur : il peut consulter les documents auxquels il est autorisé à accéder, effectuer des recherches et utiliser l'assistant intelligent sans pouvoir modifier les contenus.

Cette organisation garantit une gestion sécurisée des accès tout en protégeant la confidentialité des informations.

### 6.3.2 Traitement automatique des documents par OCR

Après le téléversement d'un document, la plateforme lance automatiquement un traitement OCR (Reconnaissance Optique de Caractères). Cette opération permet d'extraire le texte contenu dans les documents numérisés, notamment les fichiers PDF scannés et les images.

Le texte extrait est ensuite enregistré afin de pouvoir être exploité par les autres fonctionnalités de la plateforme, en particulier la recherche Full-Text et l'assistant intelligent.

Cette automatisation évite aux utilisateurs de saisir manuellement les informations contenues dans les documents. Elle améliore également l'exploitation des archives en rendant leur contenu consultable et interrogeable.

Toutefois, la qualité du texte extrait dépend directement de la qualité du document traité. Des documents présentant une faible résolution, une mauvaise orientation ou un texte peu lisible peuvent produire des résultats moins précis.

### 6.3.3 Recherche Full-Text

Une fois les documents indexés, les utilisateurs peuvent effectuer des recherches directement dans leur contenu grâce au moteur de recherche Full-Text.

Contrairement à une recherche classique basée uniquement sur le nom d'un fichier ou son emplacement, cette fonctionnalité permet de retrouver un document à partir d'un mot ou d'une expression présents dans son contenu.

Les résultats affichés correspondent uniquement aux documents auxquels l'utilisateur possède un droit d'accès. Cette approche garantit à la fois la rapidité des recherches et le respect des règles de confidentialité mises en place dans la plateforme.

Cette fonctionnalité représente un gain de temps important, notamment lorsque le volume documentaire devient conséquent.

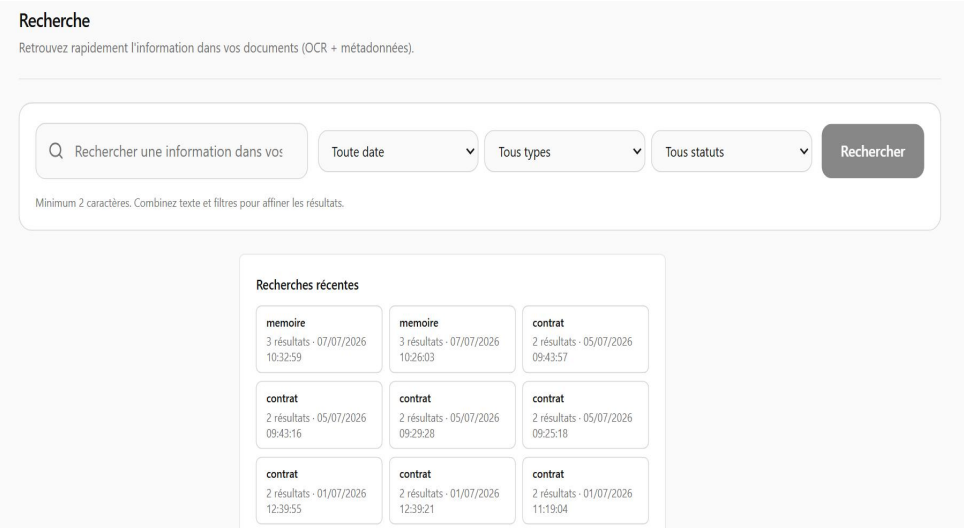



Figure 12 : Page de la recherche

### 6.3.4 Gestion documentaire

La gestion documentaire constitue le principal module de la plateforme. Elle permet aux utilisateurs autorisés de déposer, organiser et exploiter leurs documents dans un environnement centralisé.

Après son authentification, le gestionnaire documentaire peut téléverser un ou plusieurs documents à partir de son poste de travail. Les fichiers sont ensuite enregistrés sur le serveur afin d'être traités par les différents modules de l'application.

Chaque document peut être classé dans un dossier afin de faciliter son organisation. L'utilisateur peut également consulter les informations associées à un document, le modifier, le déplacer vers un autre dossier ou le supprimer lorsque cela est nécessaire.

La plateforme offre également la possibilité de marquer un document comme confidentiel. Dans ce cas, son accès est limité à son propriétaire ainsi qu'aux utilisateurs ayant reçu une autorisation de partage explicite. Cette fonctionnalité permet de protéger les documents contenant des informations sensibles.

Le partage documentaire constitue également une fonctionnalité importante de l'application. Un gestionnaire peut partager les documents dont il est propriétaire avec d'autres utilisateurs autorisés. De son côté, l'administrateur peut également partager des documents avec les gestionnaires lorsque cela est nécessaire. Les utilisateurs ne peuvent consulter que les documents auxquels ils disposent d'un droit d'accès.

Afin d'éviter les suppressions accidentelles, les documents supprimés sont d'abord placés dans une corbeille. Ils peuvent être restaurés avant leur suppression définitive, ce qui offre une sécurité supplémentaire lors de la gestion documentaire.

L'ensemble de ces fonctionnalités permet de centraliser les documents tout en assurant une organisation claire et une gestion adaptée aux différents profils d'utilisateurs.

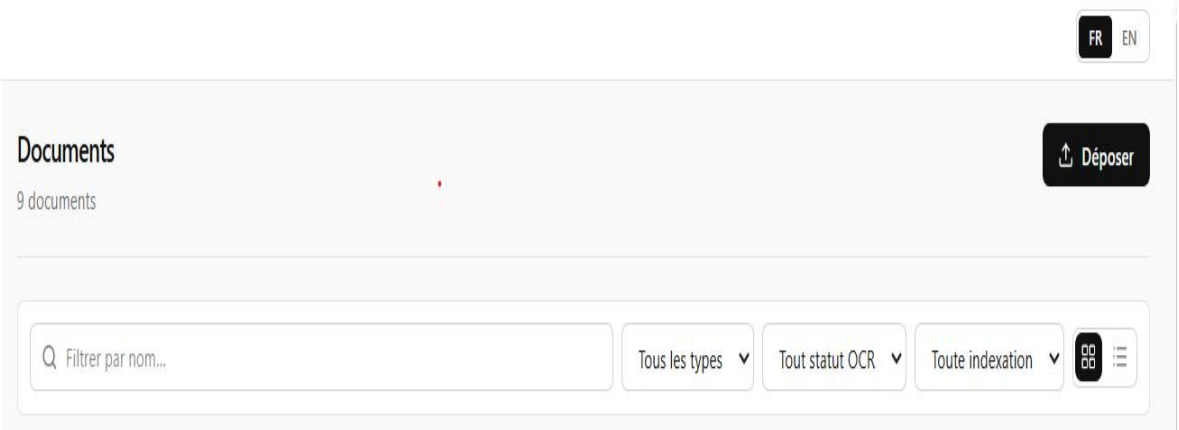



Figure 13 : Page de téléversement de document

### 6.3.5 Assistant intelligent

Afin d'améliorer l'exploitation des documents, la plateforme intègre un assistant intelligent basé sur l'API Gemini.

Ce module permet aux utilisateurs d'interagir avec les documents auxquels ils ont accès en utilisant un langage naturel. Ils peuvent notamment demander un résumé d'un document ou poser des questions sur son contenu.

L'assistant analyse les informations extraites par l'OCR et génère une réponse adaptée à la demande formulée. Cette fonctionnalité facilite l'accès aux informations importantes sans que l'utilisateur ait besoin de parcourir l'intégralité du document.

Comme pour les autres modules de la plateforme, l'assistant intelligent respecte les droits d'accès définis pour chaque utilisateur. Il ne peut exploiter que les documents auxquels celui-ci est autorisé à accéder.

Les conversations réalisées avec l'assistant sont enregistrées dans un historique afin de permettre à l'utilisateur de retrouver facilement ses précédentes interactions.

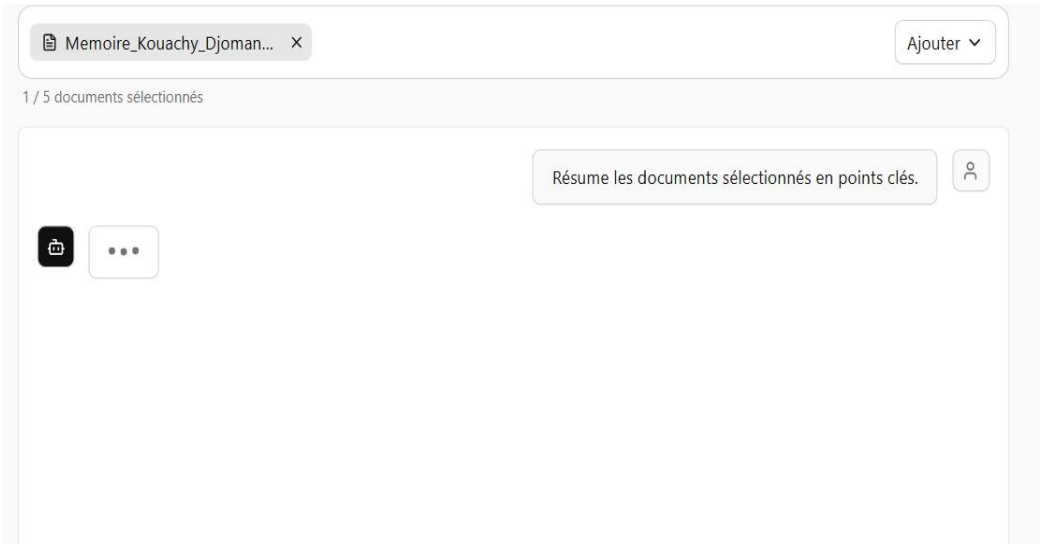



Figure 14 : Page Assistant IA

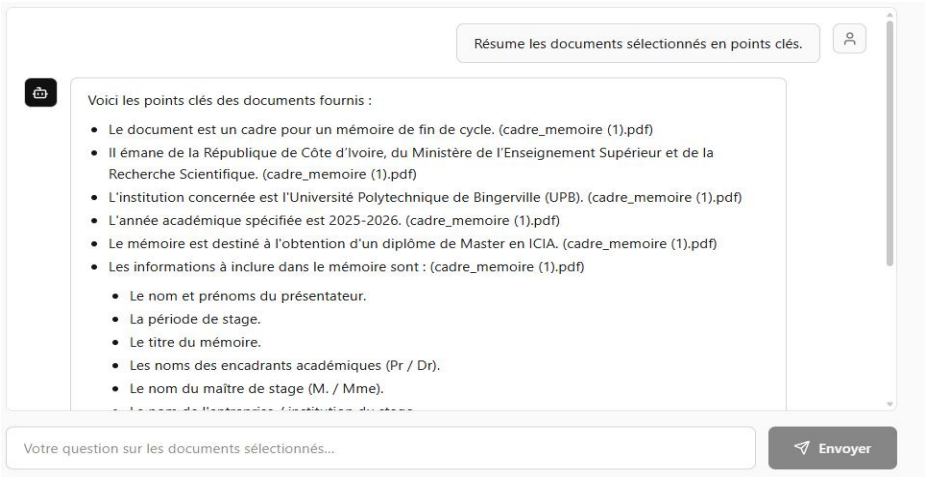



Figure 15 : Réponse de l'assistant IA a une question

## 6.4 Tests et validation

Une fois le développement de la plateforme terminé, plusieurs tests ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement des principales fonctionnalités. L'objectif était de s'assurer que la solution répondait aux besoins identifiés lors de la phase d'analyse et qu'elle pouvait être utilisée dans des conditions normales d'utilisation.

Les essais ont porté sur un ensemble de quinze (15) documents, composé de dix (10) fichiers PDF et de cinq (5) images contenant du texte. Ces documents ont été sélectionnés afin de vérifier le comportement de la plateforme sur différents formats de fichiers.

Les tests ont principalement concerné l'authentification, le téléversement des documents, l'extraction automatique du texte par OCR, la recherche Full-Text ainsi que l'assistant intelligent.

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Table 4 : Tableau des résultats obtenus

| Indicateur | Résultat obtenu |
|---|---|
| Nombre total de documents testé | 15 |
| Documents PDF | 10 |
| Images(JPG/PNG) | 5 |
| Documents traités avec succès | 15 |
| Taux de réussite global | 100% |

Plusieurs tests fonctionnels ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement de la plateforme. Chaque fonctionnalité principale a été testée dans des conditions d'utilisation normales :

Table 5 : Tableau des tests effectués

| Fonction testée | Nombre de tests | Résultat attendu | Résultat obtenu |
|---|---|---|---|
| Connexion | 5 | Accès autorisé | Conforme |
| Téléversement | 15 | Document enregistré | Conforme |
| OCR | 15 | Extraction du texte | Conforme |
| Recherche | 15 | Affichage des résultats | Conforme |
| Assistant IA | 15 | Réponse générée | Conforme |

### 6.4.1 Analyse des résultats

Les essais réalisés montrent que la plateforme fonctionne correctement sur les documents utilisés pendant les tests. Les quinze documents sélectionnés, composés de dix fichiers PDF et de cinq images, ont été traités avec succès par les différents modules de l'application.

L'extraction automatique du texte par OCR s'est déroulée correctement sur l'ensemble des documents testés. Les contenus obtenus ont ensuite été indexés, ce qui a permis d'effectuer des recherches Full-Text directement à l'intérieur des documents.

Les recherches réalisées à partir des textes extraits ont permis de retrouver rapidement les informations attendues. De la même manière, l'assistant intelligent a généré des résumés et des réponses cohérentes à partir des documents disponibles, confirmant ainsi le bon fonctionnement de cette fonctionnalité.

Les essais ont toutefois montré que la qualité des résultats de l'OCR dépend directement de la qualité des documents traités. Les documents présentant une faible résolution, un texte difficilement lisible ou une mauvaise orientation peuvent entraîner une baisse de la précision de l'extraction.

Dans l'ensemble, les résultats obtenus montrent que la plateforme répond aux principaux objectifs fixés au début du projet. Les différentes fonctionnalités développées fonctionnent de manière satisfaisante dans les conditions retenues pour les essais.

### 6.4.2 Difficultés rencontrées

Au cours du développement de la plateforme, plusieurs difficultés ont été rencontrées.

La première concernait l'intégration du traitement OCR. Il a été nécessaire de configurer correctement le moteur Tesseract afin de permettre l'extraction automatique du texte à partir des documents téléversés.

Une autre difficulté portait sur l'indexation des contenus pour la recherche Full-Text. La synchronisation entre la base de données et le moteur Meilisearch devait être correctement assurée afin que les documents nouvellement ajoutés soient rapidement disponibles lors des recherches.

L'intégration de l'assistant intelligent a également nécessité plusieurs ajustements afin de transmettre uniquement les informations utiles à l'API Gemini et d'obtenir des réponses pertinentes à partir des documents indexés.

Enfin, la gestion des rôles et des autorisations a demandé une attention particulière afin que chaque utilisateur puisse uniquement accéder aux documents et aux fonctionnalités correspondant à son profil.

Ces différentes difficultés ont été progressivement résolues au cours du développement grâce à plusieurs phases de tests et de validation, contribuant ainsi à améliorer la stabilité et la fiabilité de la plateforme.

## 6.5 Discussion des résultats

Les tests réalisés sur les différents documents ont permis d'évaluer le fonctionnement de la plateforme et de vérifier si les fonctionnalités développées répondaient aux besoins identifiés au début du projet.

Les résultats obtenus montrent que la plateforme permet de gérer les documents, d'extraire leur contenu textuel grâce à l'OCR et de rechercher les informations contenues dans les documents indexés. Sur les quinze documents utilisés pour les essais, composés de dix fichiers PDF et de cinq images, le traitement s'est effectué avec succès.

La recherche Full-Text permet ensuite d'exploiter les textes extraits et de retrouver les informations recherchées sans avoir à parcourir manuellement chaque document. Cette fonctionnalité constitue un apport important par rapport à une recherche limitée au nom ou aux informations générales du fichier.

L'assistant intelligent apporte également une autre possibilité d'exploitation des documents. Il permet notamment de générer des résumés et de répondre à des questions à partir des contenus disponibles. Les essais réalisés montrent que cette fonctionnalité peut faciliter la consultation des informations lorsque l'utilisateur cherche une réponse précise dans un document.

Dans l'ensemble, les fonctionnalités développées répondent donc aux principaux besoins identifiés au cours de l'analyse. La plateforme ne se limite plus au stockage des documents, mais permet également d'en exploiter le contenu.

## 6.6 Limites de la solution développée

Le développement de cette plateforme a permis de répondre aux principaux besoins identifiés au sein de DKBS. Les différentes fonctionnalités mises en place, telles que la gestion documentaire, l'extraction automatique du texte, la recherche Full-Text et l'assistant intelligent, fonctionnent de manière satisfaisante dans le cadre des essais réalisés.

Toutefois, certaines limites ont été observées au cours du développement et des tests.

La première concerne le traitement OCR. Les résultats obtenus dépendent directement de la qualité des documents téléversés. Lorsque les images sont floues, mal orientées ou présentent une faible résolution, l'extraction du texte peut être moins précise. Cette situation peut avoir un impact sur la qualité de l'indexation et des recherches effectuées par la suite.

Une autre limite est liée à l'utilisation de l'API Gemini pour les fonctionnalités d'intelligence artificielle. La génération des résumés et les réponses fournies par l'assistant dépendent de la disponibilité de ce service externe ainsi que d'une connexion Internet. En cas d'indisponibilité du service ou de dépassement des quotas autorisés, certaines fonctionnalités peuvent être temporairement indisponibles.

Par ailleurs, les essais réalisés ont porté sur un ensemble de quinze documents, composé de dix fichiers PDF et de cinq images. Bien que les résultats obtenus soient satisfaisants, des tests sur un volume documentaire beaucoup plus important permettraient d'évaluer plus précisément les performances de la plateforme dans un contexte d'utilisation à grande échelle.

Enfin, la plateforme a été développée dans le cadre d'un stage de fin de cycle. Certaines fonctionnalités qui auraient pu enrichir davantage la solution n'ont pas pu être réalisées compte tenu du temps disponible.

## 6.7 Perspectives d'amélioration

Les résultats obtenus montrent que la plateforme constitue une base solide pour la gestion et l'exploitation intelligente des documents. Toutefois, plusieurs améliorations peuvent être envisagées afin d'enrichir ses fonctionnalités et d'améliorer ses performances.

Une première évolution consisterait à améliorer davantage le traitement OCR afin d'obtenir une extraction plus précise sur des documents de qualité variable. L'intégration de modèles

plus performants ou de mécanismes de prétraitement des images pourrait contribuer à améliorer les résultats.

Il serait également intéressant d'étendre les possibilités offertes par la recherche documentaire en proposant des filtres plus avancés ou des recherches multicritères permettant aux utilisateurs de retrouver plus rapidement les informations recherchées.

Une autre piste d'amélioration concerne l'assistant intelligent. Celui-ci pourrait intégrer de nouvelles fonctionnalités, comme la génération automatique de comptes rendus, l'extraction d'informations spécifiques (dates, montants, noms de personnes) ou encore la comparaison de plusieurs documents.

Enfin, la plateforme pourrait être déployée sur un serveur de production afin de permettre son utilisation par plusieurs organisations et d'évaluer son comportement dans un environnement réel comportant un volume documentaire plus important.

Ces différentes perspectives permettraient de faire évoluer progressivement la solution développée et de répondre à des besoins encore plus variés en matière de gestion documentaire.

# Conclusion générale

Ce mémoire présente les travaux réalisés dans le cadre de notre stage de fin de cycle au sein de Document Knowledge Business Solutions (DKBS). L'objectif principal était de concevoir et de développer une plateforme intelligente de gestion et d'exploitation documentaire capable de faciliter l'accès aux informations contenues dans les documents numériques grâce à l'intégration de technologies telles que l'OCR, la recherche Full-Text et l'intelligence artificielle.

Pour atteindre cet objectif, nous avons commencé par analyser les méthodes de gestion documentaire utilisées au sein de l'entreprise afin d'identifier les difficultés rencontrées et les besoins des utilisateurs. Cette analyse nous a permis de proposer une solution adaptée, puis de concevoir son architecture avant de passer à son développement.

La plateforme réalisée permet aujourd'hui de gérer les utilisateurs selon leurs rôles, de téléverser et d'organiser des documents, d'extraire automatiquement leur contenu textuel, d'effectuer des recherches directement dans les documents et d'interagir avec un assistant intelligent capable de générer des résumés et de répondre à des questions. Les essais réalisés sur quinze documents, composés de dix fichiers PDF et de cinq images, ont confirmé le bon fonctionnement des principales fonctionnalités développées.

Au-delà des résultats obtenus, ce projet nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de notre formation en MIAGE. Nous avons été confrontés à toutes les étapes de la réalisation d'un système d'information, depuis l'analyse des besoins jusqu'aux phases de conception, de développement, d'intégration et de validation. Cette expérience nous a également permis de renforcer nos compétences techniques tout en développant notre capacité à résoudre des problèmes concrets dans un contexte professionnel.

Même si certaines améliorations restent envisageables, notamment pour optimiser les performances du traitement OCR ou enrichir les fonctionnalités de la plateforme, cette première version constitue une base fonctionnelle répondant aux besoins exprimés par DKBS. Nous espérons que les travaux réalisés pourront contribuer à l'évolution des solutions documentaires développées par l'entreprise et servir de point de départ à de futures améliorations.

# Bibliographie

**[1] Laudon & Laudon**

Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 16th Edition

Pearson — Management Information Systems 16th Edition

**[2] Pressman & Maxim**

Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th Edition

McGraw-Hill — Software Engineering

**[3] Fowler -UML**

Martin Fowler — UML Distilled

**[4] Tesseract OCR**

Documentation officielle Tesseract OCR

**[5] Laravel**

Documentation officielle Laravel 13.x

**[6] React**

Documentation officielle React

**[7] Meilisearch**

Documentation officielle Meilisearch

**[8] MySQL**

Documentation officielle MySQL

**[9] Gemini API**

Documentation officielle Gemini API

**[10] Goodfellow, Bengio & Courville**

MIT Press — Deep Learning

# Table des matières

DEDICACES ..... I

REMERCIEMENTS ..... II

AVANT-PROPOS ..... III

SOMMAIRE ..... IV

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS ..... V

LISTE DES FIGURES ..... VI

LISTE DES TABLEAUX ..... VII

INTRODUCTION ..... 1

CHAPITRE 1 : Présentation de la structure d'accueil ..... 4

1.1 Historique de l'entreprise ..... 4

1.2 Missions et objectifs ..... 4

1.3 Organisation et localisation ..... 4

1.4 Domaines d'activité ..... 5

CHAPITRE 2 : Contexte du projet et problématique ..... 7

2.1 Contexte général ..... 7

2.2 Problématique ..... 7

2.3 Objectifs du projet ..... 8

2.4 Résultats attendus ..... 9

2.5 Concepts fondamentaux ..... 9

2.5.1 Gestion Électronique des Documents (GED) ..... 9

2.5.2 Reconnaissance Optique de Caractères (OCR) ..... 10

2.5.3 Recherche Full-Text ..... 10

2.5.4 Intelligence artificielle appliquée à la gestion documentaire ..... 10

2.6 Solutions existantes ..... 11

CHAPITRE 3 : Analyse de l'existant ..... 14
3.1 Description du processus documentaire actuel chez DKBS ..... 14
3.2 Limites observées ..... 14
3.2.1 Limites organisationnelles ..... 14
3.2.2 Limites techniques ..... 15
3.2.3 Limites liées à la sécurité et à la traçabilité ..... 15
3.3 Justification de la nouvelle solution ..... 16
CHAPITRE 4 : Analyse des besoins ..... 17
4.1 Identification des acteurs du système ..... 17
4.2 Besoins fonctionnels ..... 18
4.2.1 Authentification et gestion des accès ..... 18
4.2.2 Gestion documentaire ..... 19
4.2.3 Extraction et traitement automatique des documents ..... 19
4.2.4 Recherche Full-Text et exploitation des informations ..... 20
4.2.5 Assistant intelligent ..... 20
4.2.6 Suivi et traçabilité ..... 21
4.3 Besoins non fonctionnels ..... 21
4.3.2 Performance ..... 21
4.3.3 Fiabilité ..... 22
4.3.4 Ergonomie ..... 22
4.4 Contraintes du projet ..... 22
CHAPITRE 5 : Conception de la solution ..... 23
5.1 Démarche de Conception ..... 23
5.2 Architecture générale de la solution ..... 24
5.3 Choix technologiques ..... 25
5.4 Modelisation UML ..... 27

5.5.1 Diagramme de cas d'utilisation ..... 27
5.5.2 Diagramme de séquence ..... 30
5.5.3 Diagramme de classes ..... 32
5.6 Conception fonctionnelle de la plateforme ..... 33
5.6.1 Module d'authentification ..... 33
5.6.2 Module de gestion documentaire ..... 34
5.6.3 Module d'extraction OCR ..... 34
5.6.4 Module de recherche Full-Text ..... 34
5.6.5 Module d'assistance intelligente ..... 34
5.6.6 Module d'administration ..... 34
CHAPITRE 6 : Implémentation , Tests et Résultats & Discussion ..... 36
6.1 Introduction ..... 36
6.2 Présentation générale de la plateforme ..... 36
6.3 Implémentation des principales fonctionnalités ..... 38
6.3.1 Authentification et gestion des accès ..... 38
6.3.2 Traitement automatique des documents par OCR ..... 38
6.3.3 Recherche Full-Text ..... 39
6.3.4 Gestion documentaire ..... 40
6.3.5 Assistant intelligent ..... 41
6.4 Tests et validation ..... 42
6.4.1 Analyse des résultats ..... 44
6.4.2 Difficultés rencontrées ..... 44
6.5 Discussion des résultats ..... 45
6.6 Limites de la solution développée ..... 46
6.7 Perspectives d'amélioration ..... 46
Conclusion générale ..... 48

Bibliographie ..... VIII

Table des matières ..... IX

Résumé ..... VIII

Abstract ..... VIII

## Résumé

La gestion des documents numériques constitue un défi important pour les organisations. Ce mémoire présente les travaux réalisés lors d'un stage de fin de cycle au sein de Document Knowledge Business Solutions (DKBS), portant sur la conception et le développement d'une plateforme intelligente de gestion documentaire intégrant l'OCR, la recherche Full-Text et l'intelligence artificielle.

Développée avec Laravel, React, MySQL, Meilisearch, Tesseract OCR et l'API Gemini, la solution permet le téléversement des documents, l'extraction automatique du texte, la recherche sur le contenu et l'assistance intelligente à travers la génération de résumés et la réponse aux questions.

Les tests effectués ont validé les principales fonctionnalités de la plateforme. Les résultats obtenus montrent une amélioration de l'accès à l'information et de l'exploitation des documents numériques.


Mots-clés : Gestion électronique des documents, OCR, recherche Full-Text, intelligence artificielle.


## Abstract

Digital document management has become a major challenge for organizations. This dissertation presents the work carried out during a final-year internship at Document Knowledge Business Solutions (DKBS), focusing on the design and development of an intelligent document management platform integrating Optical Character Recognition (OCR), Full-Text search, and artificial intelligence.

Developed using Laravel, React, MySQL, Meilisearch, Tesseract OCR, and the Gemini API, the solution enables document upload, automatic text extraction, content-based search, and intelligent assistance through summary generation and question answering.

Functional tests validated the main features of the platform. The results show improved access to information and more efficient exploitation of digital documents.


Keywords: Electronic Document Management, OCR, Full-Text Search, Artificial Intelligence.